Corrigé • Exercice 4 – Le terrain en pente, questions 1 et 3

Brevet des collèges – Amérique du Sud, 2 décembre 2024

1 *Justifier que CB = 16,8 m.*

Le triangle ABC est rectangle en C, d'hypoténuse $[AB]$. D'après le théorème de Pythagore :

$$CB^2 = AB^2 - AC^2 = 17^2 - 2{,}6^2 = 289 - 6{,}76 = 282{,}24 \qquad \text{donc} \qquad CB = \sqrt{282{,}24} = 16{,}8 \text{ m}.$$

3 *Volume de terre à enlever.*

Aire de la base ACB (triangle rectangle en C) : $\dfrac{2{,}6 \times 16{,}8}{2} = 21{,}84$ m². La hauteur du prisme est $CF = AD = 30$ m.

$V = 21{,}84 \times 30 = 655{,}2$ m³.